BITÁCORA REFLEXIVA DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO DE INGENIERÍA

Instrumento para el registro cronológico, descriptivo y reflexivo de situaciones significativas durante la ejecución del proyecto.

A. Identificación

Dato	Registro
Nombre del proyecto	Base de datos e inteligencia artificial
Actividad	Curaduría de la serie de carbono negro de INAIGEM (2022–2024)
Fecha	13/11/2026
Lugar	Aula virtual
Responsable	Santa Cruz Castañeda, Gean Marco (SCGM)
Participantes	Santa Cruz Castañeda, Gean Marco (SCGM) Benancio Narro, Raphael Fernando (BNRF) Moreno Moreno, Johann Joel (MMJJ) Santos Romero, Juliss Alexandra (SRJA) Travi Gamarra, María Fernanda (TGMF) Perez Torres, Julio Marcelo Ludwing (LPJM)
Herramienta utilizada	Python (pandas y matplotlib), GitHub, principios FAIR y Claude (IA)
Tipo de experiencia	Curaduría y análisis exploratorio de datos ambientales

B. Registro de la experiencia

1. ¿Qué ocurrió?

Se realizó la curaduría de una serie de carbono negro de un minuto de resolución, publicada por INAIGEM, con siete variables y 1 048 575 registros entre el 1 de mayo de 2022 y el 28 de abril de 2024. El trabajo consistió en examinar el archivo, documentar su procedencia (huella SHA-256), convertir el código -999 en vacío, marcar los valores inciertos y evaluar el conjunto con los principios FAIR.

Durante el proceso se detectaron 91 045 filas sin dato (8,68 %), un posible acotamiento de BLACK_CARBON entre 0 y 100, valores negativos en las señales ópticas, 46 tramos sin dato y un número de filas que coincide con el límite de una hoja de Excel.

2. ¿Quiénes participaron y qué roles desempeñaron?

Participaron los integrantes del equipo responsable del desarrollo del proyecto de ingeniería, quienes desempeñaron diferentes funciones durante la actividad:

- **Responsable de la actividad:** Santa Cruz Castañeda, Gean Marco (SCGM)

  coordinó la presentación del informe y orientó al equipo en las decisiones de curaduría.

- **Responsable tecnológico:** Perez Torres, Julio Marcelo Ludwing (LPJM)

  preparó y ejecutó el script de curaduría en Python y revisó los resultados.

- **Participantes:** Los seis integrantes del equipo

  revisaron los hallazgos, los conteos y las decisiones, y aportaron observaciones.

- **Responsable del registro:** Moreno Moreno, Johann Joel (MMJJ)

  registró las decisiones, las evidencias y los pendientes en el repositorio y en la minuta.

3. ¿Cómo se desarrolló la interacción?

El equipo se reunió en el aula virtual. Primero se presentó el informe y el procedimiento: el original se conservó sin cambios y solo se convirtió el código -999 en vacío.

Luego se revisaron los hallazgos y las banderas de calidad, se discutió qué casos eran errores verificables y cuáles valores inciertos, y se evaluó la serie con la matriz FAIR.

Al finalizar se acordaron los pendientes: consultar a INAIGEM, verificar los conteos, completar la matriz de metodologías de carbono y subir el repositorio a GitHub.

4. ¿Qué problema, dificultad o situación desencadenó el acontecimiento?

El archivo se podía leer, pero no usar tal cual: mezclaba un código de «sin dato» con las mediciones (sin tratarlo, la media de BLACK_CARBON sería −54,12 en lugar de 35,72), tenía valores acotados en 0 y 100, valores negativos y tramos largos sin dato.

Además, no constaban las unidades, la zona horaria, el instrumento, la ubicación de la estación ni la licencia, y el número de filas sugería un posible truncamiento por el límite de Excel.

Esto planteó la necesidad de decidir qué corregir, qué solo marcar y qué no podía concluirse con estos datos.

5. ¿Qué alternativas fueron consideradas y qué decisión se adoptó?

Se consideraron estas alternativas para tratar los valores problemáticos:

- Eliminar las filas o los valores sospechosos.
- Imputar los datos faltantes y reemplazar los valores truncados.
- Convertir solo el código -999 en vacío y marcar los demás casos con banderas, sin modificar las mediciones.
- Usar el archivo tal cual, sin curaduría.

Se optó por la tercera alternativa, porque el único cambio verificable era el código -999 (aparece en las siete variables a la vez) y, sin metadatos, no hay evidencia para corregir ni descartar los demás valores. Así se conserva la trazabilidad y se evita sesgar el análisis.

6. ¿Qué resultado se obtuvo?

Se obtuvo una serie curada y trazable, con banderas de calidad, un informe de curaduría y un repositorio reproducible. La evaluación FAIR pasó de 1 a 10 puntos sobre 18.

El diagnóstico de carbono mostró que la serie no permite estimar reservas, cambios de existencias, emisiones, remociones ni tasas de secuestro, pero sí un análisis exploratorio de la variabilidad temporal, con cautelas.

Quedaron pendientes la licencia, las unidades, la ubicación de la estación y el DOI.

7. Reflexión: ¿qué hicimos bien, qué pudo hacerse de otra manera y qué supuestos tuvimos que reconsiderar?

Se consideró acertado conservar el original y limitar los cambios al código -999, porque evitó decisiones sin respaldo y permitió documentar cada caso.

Pudo hacerse de otra manera solicitando a INAIGEM los metadatos y la serie completa antes de iniciar el análisis, y definiendo desde el principio los umbrales de las banderas.

Se reconsideró el supuesto de que un archivo institucional es confiable por defecto: la curaduría mostró que valores como el 0 y el 100 de BLACK_CARBON o el límite de filas de Excel pueden indicar problemas de procesamiento.

8. Lección aprendida: ¿qué conocimiento se deriva de esta experiencia?

Se aprendió que curar datos no consiste solo en limpiarlos: implica distinguir los errores verificables de los valores inciertos, documentar cada decisión y delimitar qué conclusiones permiten los datos.

También se aprendió que un resultado propuesto por una herramienta de inteligencia artificial debe verificarse de forma independiente, repitiendo los conteos y revisando filas contra el archivo original.

9. Transferibilidad: ¿cómo podría servir este aprendizaje a futuros proyectos?

El procedimiento puede aplicarse a otras series ambientales de instituciones como OEFA, SENACE, SERNANP, INAIGEM y SERFOR, con el mismo script, el diccionario de datos y la matriz FAIR.

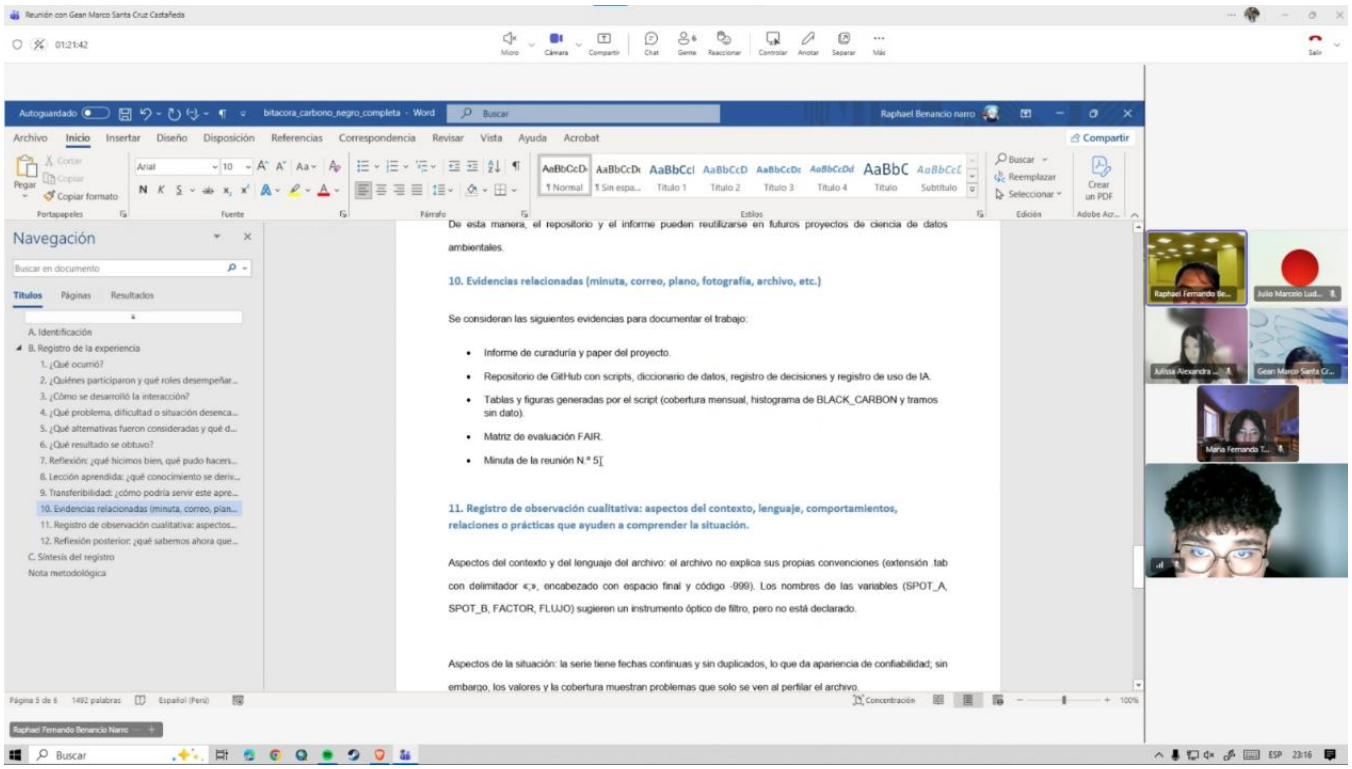
Entre las situaciones en las que sirve están los valores centinela, los truncamientos, los tramos sin dato y la falta de metadatos.

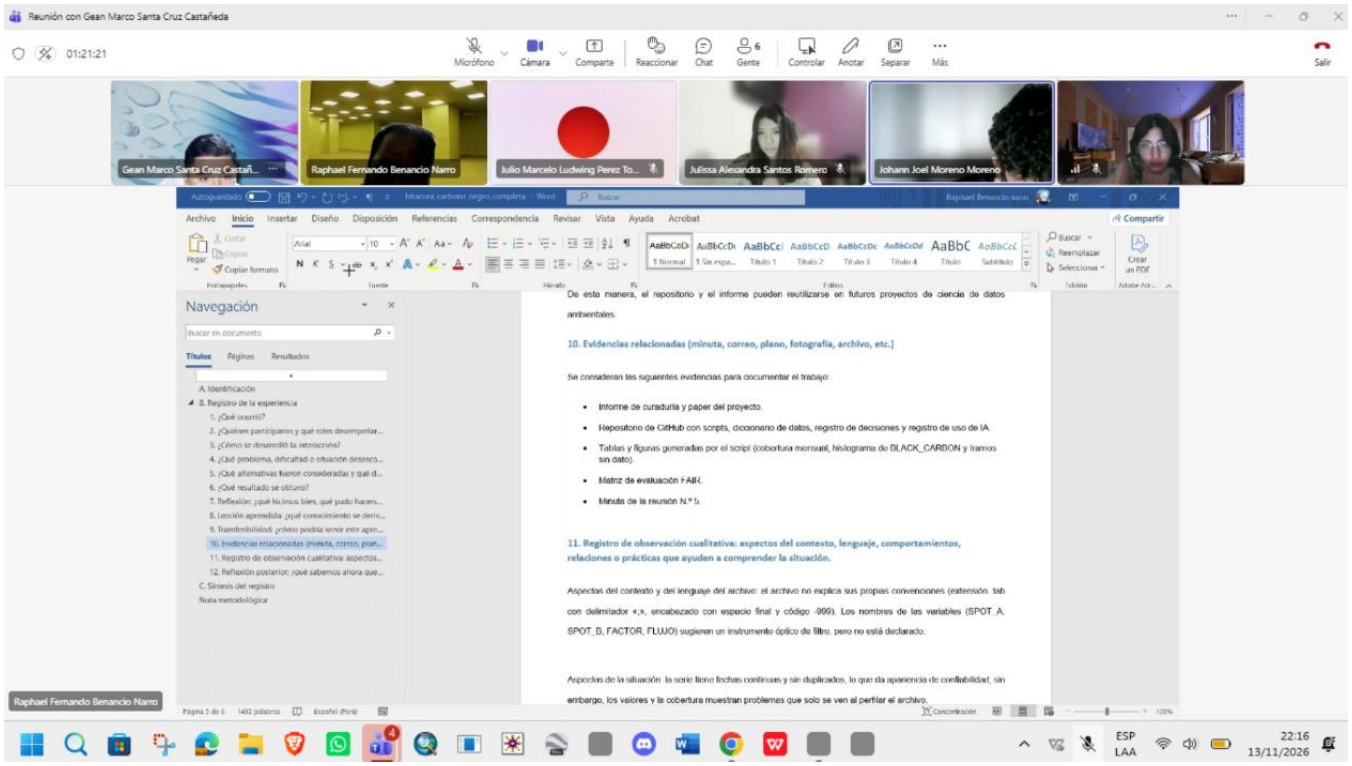
De esta manera, el repositorio y el informe pueden reutilizarse en futuros proyectos de ciencia de datos ambientales.

10. Evidencias relacionadas (minuta, correo, plano, fotografía, archivo, etc.)

Se consideran las siguientes evidencias para documentar el trabajo:

- Informe de curaduría y paper del proyecto.
- Repositorio de GitHub con scripts, diccionario de datos, registro de decisiones y registro de uso de IA.
- Tablas y figuras generadas por el script (cobertura mensual, histograma de BLACK_CARBON y tramos sin dato).
- Matriz de evaluación FAIR.
- Minuta de la reunión N.º 5.





11. Registro de observación cualitativa: aspectos del contexto, lenguaje, comportamientos, relaciones o prácticas que ayuden a comprender la situación.

Aspectos del contexto y del lenguaje del archivo: el archivo no explica sus propias convenciones (extensión .tab con delimitador «;», encabezado con espacio final y código -999). Los nombres de las variables (SPOT_A, SPOT_B, FACTOR, FLUJO) sugieren un instrumento óptico de filtro, pero no está declarado.

Aspectos de la situación: la serie tiene fechas continuas y sin duplicados, lo que da apariencia de confiabilidad; sin embargo, los valores y la cobertura muestran problemas que solo se ven al perfilar el archivo.

12. Reflexión posterior: ¿qué sabemos ahora que no sabíamos cuando ocurrió? ¿Cambiaríamos nuestra interpretación?

Después de analizar el archivo se sabe que una serie con fechas continuas y sin duplicados puede esconder problemas importantes: el 8,68 % de las filas no tiene dato, el 35,9 % de los valores válidos de BLACK_CARBON está exactamente en 0 o en 100 y el archivo termina justo en el límite de filas de Excel. La interpretación inicial era que la serie podría servir para un análisis de carbono; la curaduría mostró que mide la concentración de un contaminante en el aire y no permite estimar reservas, emisiones ni secuestro.

Por ello se considera que cualquier análisis inferencial debe esperar a obtener de INAIGEM los metadatos y, si existe, la serie completa sin acotar.

C. Síntesis del registro

Situación significativa	Problema/desafío	Decisión	Resultado	Aprendizaje	Lección transferible
Curaduría de una serie de carbono negro de un minuto de resolución (INAIGEM, 2022–2024).	Código -999 mezclado con las mediciones, posible acotamiento de BLACK_CARBON en 0 y 100, tramos sin dato, posible truncamiento por límite de Excel y falta de metadatos.	Convertir solo el código -999 en vacío, marcar los demás casos con banderas y no modificar las mediciones.	Serie curada y trazable, evaluación FAIR de 1 a 10 puntos sobre 18 y diagnóstico de carbono negativo para reservas, emisiones y secuestro.	Curar implica distinguir errores verificables de valores inciertos, documentar cada decisión y delimitar qué permiten concluir los datos.	El procedimiento y el repositorio pueden aplicarse a otras series ambientales institucionales con códigos centinela, truncamientos y metadatos faltantes.

Nota metodológica

La bitácora no se limita a incidentes o errores. Debe registrar también decisiones, prácticas, interacciones y situaciones cotidianas que sean significativas para comprender cómo se desarrolló la experiencia. La observación puede incorporar una perspectiva cualitativa y, cuando corresponda, elementos de carácter etnográfico, sin que ello convierta por sí mismo el estudio en una investigación etnográfica.